TP 1A

# Uniforme ou accéléré ? · avec une vidéo

**Objectif :** mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Sur la ligne de fabrication, un chariot transporte les tôles d'un poste à l'autre. Comment savoir si sa vitesse reste constante ou si elle change ?

**MATÉRIEL**

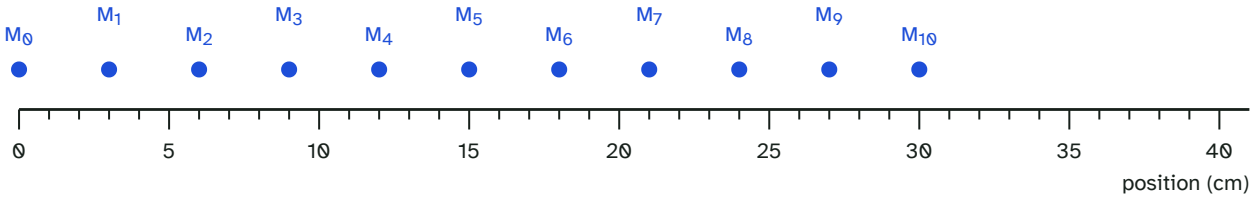
- un rail incliné puis horizontal et un mobile (chariot ou bille)
- une règle de 1 m posée le long du rail (échelle)
- un smartphone sur un support fixe
- un ordinateur avec le logiciel Tracker

1. Fixe le smartphone face au rail, à 1 m environ, et filme la règle et tout le trajet.
2. Lâche le mobile en haut du rail sans le pousser. Arrête la vidéo à la fin.
3. Ouvre la vidéo dans Tracker. Indique l'échelle avec la règle, puis pointe la position du mobile image par image.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : les deux chronophotographies ci-dessous (une image toutes les 0,1 s).

## Partie A · Sur la partie horizontale




Positions du mobile toutes les 0,1 s sur la partie horizontale.

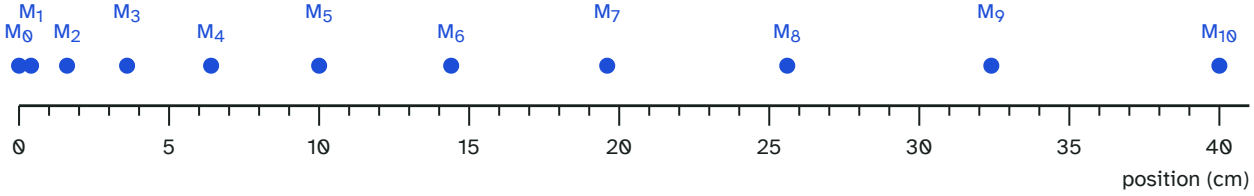
**1** Mesure la distance parcourue entre deux images successives. Que remarques-tu ? ANA

**3 cm à chaque fois : le mobile parcourt des distances égales pendant des durées égales.**

**2** Calcule la vitesse du mobile en cm/s puis en m/s. RÉA

**v = 3 ÷ 0,1 = 30 cm/s = 0,30 m/s.**

## Partie B · Sur la partie inclinée




Positions du mobile toutes les 0,1 s sur la pente.

**3** Comment évoluent les distances entre deux images successives ? ANA

**Elles augmentent : 0,4 ; 1,2 ; 2 ; 2,8 cm… le mobile va de plus en plus vite.**

TP 1A

# Uniforme ou accéléré ? · avec une vidéo

**Objectif :** mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

45 min



**DOCUMENT**

Un mouvement est **rectiligne** si la trajectoire est une droite. Il est **uniforme** si la vitesse est constante, **accéléré** si elle augmente, **ralenti** si elle diminue.

**4** Donne la nature du mouvement sur chaque partie du rail. ANA

**Partie horizontale : rectiligne uniforme. Pente : rectiligne accéléré.**

**5** Calcule la vitesse moyenne du mobile entre $M_0$ et $M_{10}$ sur la pente. RÉA

**v = 40 cm ÷ 1 s = 40 cm/s = 0,40 m/s.**

**6** Retour à la situation : rédige la réponse. COM

**On filme le chariot et on mesure les distances parcourues pendant des durées égales : si elles sont égales, la vitesse est constante (mouvement uniforme) ; si elles augmentent, il accélère.**